

Sistemas Operacionais

Lista de Exercícios – Capítulo 8

Comunicação entre Tarefas

Jeann Victor
28 de outubro de 2025

Disciplina: Sistemas Operacionais

Fonte: Capítulo 8 – Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos

Autor do Material: Prof. Carlos A. Maziero

1 Questão 1

Quais são as vantagens e desvantagens das abordagens a seguir, sob as óticas do sistema operacional e do programador de aplicativos?

- (a) comunicação bloqueante ou não-bloqueante
- (b) canais com buffering ou sem buffering
- (c) comunicação por mensagens ou por fluxo
- (d) mensagens de tamanho fixo ou variável
- (e) comunicação 1:1 ou M:N

Não há resolução registrada para esta questão no material original.

2 Questão 2

Explique como processos que comunicam por troca de mensagens se comportam em relação à capacidade do canal de comunicação, considerando as semânticas de chamada síncrona e assíncrona.

Não há resolução registrada para esta questão no material original.

3 Questão 3

Sobre as afirmações a seguir, relativas a mecanismos de comunicação, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:

- (a) A comunicação indireta (por canais) é mais adequada para sistemas distribuídos.
- (b) Canais com capacidade finita somente são usados na definição de algoritmos, não sendo implementáveis na prática.
- (c) Na comunicação direta, o emissor envia os dados diretamente a um canal de comunicação.
- (d) Na comunicação por fluxo, a ordem dos dados enviados pelo emissor é mantida do lado receptor.
- (e) Na comunicação por troca de mensagens, o núcleo transfere pacotes de dados do processo emissor para o processo receptor.

Não há resolução registrada para esta questão no material original.

4 Questão 4

Sobre as afirmações a seguir, relativas à sincronização na comunicação entre processos, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:

- (a) Na comunicação semi-bloqueante, o emissor espera indefinidamente pela possibilidade de enviar os dados.
- (b) Na comunicação síncrona ou bloqueante, o receptor espera até receber a mensagem.
- (c) Um mecanismo de comunicação semi-bloqueante com prazo $t = \infty$ equivale a um mecanismo bloqueante.
- (d) Na comunicação síncrona ou bloqueante, o emissor retorna uma mensagem de erro caso o receptor não esteja pronto para receber a mensagem.
- (e) Se o canal de comunicação tiver capacidade nula, emissor e receptor devem usar mecanismos não-bloqueantes.

- (f) A comunicação não-bloqueante em ambos os participantes só é viável usando canais de comunicação com buffer não-nulo.

Não há resolução registrada para esta questão no material original.